

Actividad 2.4

Tema 2. Relacionales

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

Dado el siguiente esquema relacional

Sectores (id, nombre)

Clientes (id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

Categorías (id, categoria)

Articulos (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)

Facturas (id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

Lineas_factura (factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Se pide:

1. Por cada clave ajena existente en el esquema anterior se deberá especificar:

- Política de Valores Nulos (razona tu respuesta)

- 1

CLIENTES.sector_id -> SECTORES (Not NULL)

Todo cliente debe pertenecer a un sector, si no quedaría información incompleta. No tendría sentido un cliente sin sector.

-2

ARTICULOS.categoria_id -> CATEGORIAS (Not NULL)

Un articulo siempre pertenece a una categoría (por ejemplo, "Electronica", "Ropa"). No tendría sentido sin categoría.

-3

FACTURAS.num_fac -> LINEAS FACTURAS (Not NULL)

Una factura debe estar siempre asociada a un cliente. No se emiten facturas sin cliente.

-4

FACTURAS.cliente_id -> CLIENTES (Not NULL)

Una línea de factura solo tiene sentido si pertenece a una factura concreta.

-5

LINEAS_FACTURA.articulo_id (Not NULL)

Cada línea de factura debe referenciar un artículo específico.
No tendría sentido una línea sin producto.

- Tipo de Borrado (razona tu respuesta)

- 1

CLIENTES.sector_id -> SECTORES (Not NULL, B:R)

RESTRICT: No debe eliminarse un sector si existen clientes asociados. Si se hiciera, quedarían clientes huérfanos.

-2

ARTICULOS.categoria_id -> CATEGORIAS (Not NULL, B:R)

RESTRICT: No se debería permitir eliminar una categoría si tiene artículos asociados, para no perder la referencia.

-3

FACTURAS.num_fac -> LINEAS FACTURAS (Not NULL, B:R)

RESTRICT: No se debe eliminar un cliente si tiene facturas emitidas, para no romper el historial de ventas. Se suele mantener el cliente aunque esté inactivo.

-4

FACTURAS.cliente_id -> CLIENTES (Not NULL, B:R)

RESTRICT: No se debe permitir borrar un cliente si tiene facturas emitidas, ya que eso rompería el historial contable.

-5

LINEAS_FACTURA.articulo_id (Not NULL, B:R)

RESTRICT: No se debe permitir borrar un artículo si aparece en facturas emitidas (por motivos legales e históricos). Puede marcarse como inactivo, pero no eliminarse.

- Tipo de Modificación (razona tu respuesta)

- 1

CLIENTES.sector_id -> SECTORES (Not NULL, B:R, M:C)

CASCADE: Si cambia el id de un sector, el cambio se propaga automáticamente a los clientes que lo referencian.

-2

ARTICULOS.categoria_id -> CATEGORIAS (Not NULL, B:R, M:C)

CASCADE: Si el identificador de la categoría cambia, se actualiza automáticamente en los artículos relacionados.

-3

FACTURAS.num_fac -> LINEAS FACTURAS (Not NULL, B:R, M:C)

CASCADE: Si cambia el número de factura, las facturas deben actualizarse automáticamente para mantener la integridad.

-4

FACTURAS.cliente_id -> CLIENTES (Not NULL, B:R, M:C)

CASCADE: Si cambia el id del cliente, las facturas deben actualizarse automáticamente para mantener la integridad.

-5

LINEAS_FACTURA.articulo_id (Not NULL, B:R, M:C)

CASCADE: Si cambia el identificador del artículo, el cambio se propaga automáticamente a las líneas de factura.

2. Muestra el grafo relacional completo indicando con la notación específica:

- **#Clave Primaria**
- **Claves Secundarias o Alternativas**
- Claves Ajenas
- Campos Opcionales

CLIENTES (**#id**, nombre, **email**, **nif**, poblacion, **sector_id**)

CLIENTES.sector_id -> SECTORES (Not NULL, B:R, M:C)

SECTORES (**#id**, nombre)

ARTICULOS (**#id**, descripcion, **referencia**, precio, stock, **categoria_id**)

ARTICULOS.categoria_id -> CATEGORIAS (Not NULL, B:R, M:C)

CATEGORIAS (**#id**, categoría)

FACTURAS (**#id**, **num_fac**, **cliente_id**, fecha, importe, iva)

FACTURAS.num_fac -> LINEAS FACTURAS (Not NULL, B:R, M:C)

FACTURAS.cliente_id -> CLIENTES (Not NULL, B:R, M:C)

LINEAS_FACTURA (**#factura_id**, **#linea**, **articulo_id**, precio, cantidad, descuento, importe)

LINEAS_FACTURA.articulo_id (Not NULL, B:R, M:C)